

СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

НОМЕР: 2.0/112D

ВЫПУЩЕН: октябрь 2011 г.

ПЕРЕСМОТРЕН: август 2025 г.

ПРОДУКТ: Все

МОДЕЛЬ(И): Все

ТЕМА

**НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРОВОРАЧИВАНИЕ ВАЛА ТУРБИНЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ
ЗАКЛИНИВАНИЯ РОТОРА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
И ТРАВМИРОВАНИЮ ПЕРСОНАЛА**

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА

Тип изменения: Безопасность продукта

Рекомендуемый срок выполнения: Немедленно

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕСМОТРЕ

1. Добавлена модель **TITAN 350**.
2. Отредактирован раздел «Общая информация».
3. Обновлено предупреждение о периоде блокировки для **TITAN 250**.

НАЗНАЧЕНИЕ

Цель данного бюллетеня — снизить риск травмирования персонала и значительного повреждения пускового двигателя или газотурбинного двигателя вследствие небезопасных методов проворачивания вала двигателя.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В прошлом были зарегистрированы два случая травмирования персонала при попытке провернуть вал газотурбинного двигателя.

В обоих случаях для проворачивания заклинившего ротора турбины к пусковому двигателю прикладывался крутящий момент с помощью торцевого ключа.

В одном случае во время использования торцевого ключа произошла поломка храпового механизма, в результате чего работник получил ушиб локтя.

В другом случае произошла поломка воротка (breaker bar), который ударил пользователя в лицо.

В обоих случаях остаются вопросы относительно величины приложенного усилия и пригодности использованных инструментов.

ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКЛИНИВАНИЯ РОТОРА

Периодически регистрировались случаи, когда пусковая система не могла провернуть ротор газогенератора после попытки повторного запуска прогретого двигателя.

Когда подается команда на запуск двигателя, но ротор за установленное время не достигает минимальной контролируемой частоты вращения, система управления агрегатом формирует сообщение **«Rotor Lockup» (заклинивание ротора)** с индикацией **Fail-to-Crank** или **Fail-to-Start** — отказ проворачивания или отказ запуска.

Значительные температурные градиенты между вращающимися и неподвижными компонентами двигателя могут уменьшать зазоры уплотнений и между рабочими лопатками и корпусом. В результате имеющегося крутящего момента пускового устройства может быть недостаточно для преодоления возникающих сил трения.

Через несколько часов температурные градиенты постепенно уменьшаются, а зазоры восстанавливаются до величины, достаточной для обеспечения вращения вала двигателя.

Чтобы предотвратить возникновение сил трения, препятствующих повторному запуску, двигателя, оснащенные электростартером с управлением от **VFD (частотно-регулируемого привода)** или поворотным механизмом (**turning gear**), после останова могут вращаться с низкой скоростью.

Медленное вращение обеспечивает более равномерное и эффективное охлаждение компонентов двигателя и предотвращает возникновение температурных градиентов, которые могут привести к заклиниванию ротора.

Этот процесс называется **Slow Roll — медленная прокрутка**.

Медленная прокрутка (Slow Roll) либо ожидание нескольких часов для охлаждения и выравнивания температуры двигателя являются двумя предпочтительными способами предотвращения заклинивания ротора.

Однако проворачивание вала двигателя вручную (**barring**) иногда применяется для освобождения ротора, если повторный запуск необходимо выполнить срочно, а время ожидания ограничено или отсутствует возможность использования режима Slow Roll.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В обоих рассмотренных случаях травмирования персонала, вероятнее всего, перегрузке использованных инструментов способствовали невозможность работников контролировать величину приложенного крутящего момента и отсутствие информации о допустимом крутящем моменте инструмента.

Кроме того, существовал риск повреждения оборудования турбины, поскольку допустимые значения крутящего момента оборудования не были известны, а величина приложенного момента не контролировалась.

В случае потенциального происшествия (**near miss**) работники не соблюдали основные требования безопасности во время периода простоя турбины.

Следует учитывать, что различные устройства на газотурбинной установке могут оставаться в рабочем состоянии даже тогда, когда турбина не работает.

РЕШЕНИЕ

Для **Titan 350, Titan 250, Titan 130, Mars и Taurus 70** режим **Slow Roll** является наиболее эффективным способом предотвращения заклинивания ротора.

Для двигателей с электростартером можно выполнять медленную прокрутку двигателя, как предусмотрено техническими требованиями Solar, в течение периода до **четырёх часов**.

Для двигателей **Titan 130, Mars и Taurus 70**, оснащенных пневматическими стартерами, доступен комплект, включающий небольшой электродвигатель для выполнения медленной прокрутки двигателя.

См. **SB 8.7/127**.

Настоятельно рекомендуется перед повторным запуском дать двигателю остыть, используя режим Slow Roll либо выдержав необходимое время. Это позволяет избежать заклинивания ротора.

По возможности следует избегать ручного проворачивания (barring) двигателя.

Если ротор заклинил, рекомендуется выждать **24 часа** перед попыткой запуска газотурбинного двигателя, чтобы двигатель остыл, а зазоры восстановились до требуемых значений.

Если запуск турбины без ожидания является абсолютно необходимым, для ручного проворачивания вала двигателя должны соблюдаться специальные требования, предотвращающие травмирование персонала и повреждение пускового двигателя и двигателя турбины:

- должны использоваться правильные инструменты;
- приложенный к двигателю крутящий момент должен оставаться ниже допустимых значений как для используемых инструментов, так и для оборудования турбины;
- основные требования безопасности должны соблюдаться независимо от того, работает турбина или нет;
- энергия к обслуживаемому оборудованию должна быть изолирована;
- инструменты и оборудование не должны подвергаться перегрузке.

См. раздел **«Требуемые действия»** для получения конкретной информации.

ТРЕБУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Перед началом любых работ необходимо выполнить все предусмотренные местными требованиями и требованиями работодателя мероприятия по снижению рисков.

Перед ручным проворачиванием двигателя необходимо:

1. Убедиться, что турбина не вращается.
2. Проверить экран системы управления турбиной и убедиться, что турбина не находится в режиме **Slow Roll**.

Проворачивание двигателя вручную во время режима Slow Roll может привести к серьезным травмам или смерти.

Необходимо выполнить процедуру **Lockout/Tagout (LOTO)**:

- отключить и заблокировать электропитание пускового двигателя и/или поворотного механизма;
- для пневматических стартеров изолировать подачу рабочего газа;
- для электрогидравлических, дизель-гидравлических и турбогидравлических стартеров отключить и заблокировать электропитание, а также изолировать источники топлива и рабочей энергии.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не превышать допустимый крутящий момент ротора двигателя.

Превышение допустимого крутящего момента приведет к повреждению оборудования.

Не пытайтесь проворачивать ротор двигателя Titan 250 до окончания установленного периода блокировки.

Это приведет к повреждению оборудования.

ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРНУТЬ ВАЛ ТУРБИНЫ

Необходимо выбрать гаечный ключ или комбинацию инструментов, которые:

- позволяют ограничивать и/или контролировать крутящий момент;
- имеют соответствующий допустимый крутящий момент, превышающий момент, который предполагается приложить.

Рекомендуется использовать **регулируемый динамометрический ключ щелчкового типа (CLICK-TYPE ADJUSTABLE TORQUE WRENCH)**.

При необходимости получения более высокого значения крутящего момента для двигателей большего размера следует рассмотреть возможность использования **мультипликатора крутящего момента**.

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании мультипликатора крутящего момента необходимо убедиться, что реакционная штанга или пластина надежно зафиксирована, а несущая конструкция способна выдержать высокие усилия, возникающие на выходе редуктора мультипликатора.

Реакционное усилие можно определить путем деления максимального крутящего момента, который должен быть приложен к двигателю (на выходе мультипликатора), на расстояние от центра выходного вала мультипликатора до точки крепления реакционной штанги или пластины.

При проворачивании двигателя необходимо находиться на безопасном расстоянии от реакционной штанги или пластины.

ЕСЛИ ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ, ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ В SOLAR.

Также необходимо:

- использовать храповый механизм для предотвращения травм персонала или повреждения оборудования вследствие инерции ротора двигателя в момент его срыва с места;
- использовать **шестигранные ударные головки (six-point impact sockets)**.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОСЬМИ- ИЛИ ДВЕНАДЦАТИГРАННЫЕ ГОЛОВКИ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для **TITAN 350** необходимо использовать соответствующий инструмент для проворачивания газогенератора:

FT35039 — GP Turning Tool, предназначенный для установки на муфту, **PN 2331064 (Gear)**.

Для **TITAN 350**, если доступна шестигранная гайка ротора пускового двигателя, она также может использоваться для проворачивания двигателя.

Необходимо:

- удалить краску и заусенцы с шестигранного соединения стартера, чтобы обеспечить свободное снятие торцевой головки;
- убедиться, что торцевая головка полностью установлена на шестигранном валу;
- не выходить за пределы рекомендуемых значений крутящего момента, приведенных в **Таблице 1**.

ТАБЛИЦА 1

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ СРЫВА НА КАЖДОМ ПУСКОВОМ ДВИГАТЕЛЕ

Двигатель	Валы двигателя	Система сгорания	Количество стартеров	Макс. момент срыва, ft-lb (Н·м)
Saturn 10	1	Standard	1	305 (414)
Saturn 10	2	Standard	1	305 (414)

Двигатель	Валы двигателя	Система сгорания	Количество стартеров	Макс. момент срыва, ft-lb (Н·м)
Saturn 20	1	Standard	1	305 (414)
Saturn 20	2	Standard	1	305 (414)
Centaur 40	1	SoLoNOx	1	600 (813)
Centaur 40	1	Standard	1	600 (813)
Centaur 40	2	SoLoNOx	1	288 (390)
Centaur 40	2	Standard	1	288 (390)
Centaur 50	1	SoLoNOx	1	600 (813)
Centaur 50	1	Standard	1	600 (813)
Centaur 50	2	SoLoNOx	1	288 (390)
Centaur 50	2	Standard	1	288 (390)
Mercury 50	1	Standard	1	455 (617)
Taurus 60	1	SoLoNOx	1	600 (813)
Taurus 60	1	Standard	1	600 (813)
Taurus 60	2	SoLoNOx	1	600 (813)
Taurus 60	2	Standard	1	600 (813)
Taurus 65	1	SoLoNOx	1	720 (976)
Taurus 70	1	SoLoNOx	1	782 (1060)
Taurus 70	1	Standard	1	782 (1060)
Taurus 70	2	SoLoNOx	1	500 (678)
Taurus 70	2	Standard	1	500 (678)
Mars 90	2	SoLoNOx	1	480 (651)
Mars 90	2	Standard	1	480 (651)
Mars 100	2	SoLoNOx	1	480 (651)
Mars 100	2	Standard	1	480 (651)
Titan 130	1	SoLoNOx	2	675 (915)
Titan 130	1	Standard	2	675 (915)
Titan 130	2	SoLoNOx	1	480 (651)
Titan 130	2	Standard	1	480 (651)
Titan 250	2	SoLoNOx	1	53 (72)

Двигатель	Валы двигателя	Система сгорания	Количество стартеров	Макс. момент срыва, ft-lb (Н·м)
Titan 250	2	Standard	1	53 (72)
Titan 350	2	SoLoNOx	1	1200 (1626)
Titan 350	2	Standard	1	1200 (1626)
Titan 350	2	SoLoNOx	2	600 (813)
Titan 350	2	Standard	2	600 (813)

Превышение указанных выше максимальных значений крутящего момента может привести к травмированию персонала и повреждению пускового двигателя и газотурбинного двигателя.

Дополнительные примечания

1. Для двигателей с двумя пусковыми двигателями необходимо использовать **два ключа**, причем одинаковый крутящий момент должен одновременно прикладываться к каждому пусковому двигателю.

2. Если приводимый генератор оснащен системой масляного подъема ротора (**oil jacking system**), максимальный крутящий момент, который может быть передан пусковой системой через каждую площадку стартера, составляет:

- **300 ft-lb** на каждую площадку;
- суммарно **600 ft-lb** для редуктора 50 Гц;
- **250 ft-lb** на каждую площадку;
- суммарно **500 ft-lb** для редуктора 60 Гц.

3. Значение указано для приложения момента к **turning gear (поворотному механизму)** — рекомендуется именно этот способ.

В качестве альтернативы допускается приложение к пусковому двигателю максимального момента **919 ft-lb (1245 Н·м)**.

4. **НЕ ПЫТАТЬСЯ ПРОВОРАЧИВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ через присоединение поворотного механизма (turning gear fitting).**

Это может привести к повреждению червячной передачи поворотного механизма.

Рисунок 2

Пример **Titan 130 с двумя пусковыми двигателями**. Стрелками показаны два места для проворачивания двигателя.

Рисунок 1

Пример точки доступа на пусковом двигателе для проворачивания ротора двигателя.

Solar Turbines Incorporated

Solar, Saturn, Centaur, Taurus, Mercury, Mars, Titan, SoLoNOx и Turbotronic являются товарными знаками Solar Turbines Incorporated.

Cat и Caterpillar являются товарными знаками Caterpillar Inc.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.